儲存層

System Manager Classic

NetApp
May 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_editing_aggregates.html on May 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

儲存層 1
使用System Manager編輯Aggregate - ONTAP 更新版本 1
使用System Manager刪除Aggregate - ONTAP 更新版本 2
使用System Manager建立Aggregate時、請變更RAID組態- ONTAP 更新版本 2
使用System Manager新增SSD來配置快取- ONTAP 不含更新版本的更新版本 3
使用System Manager（ONTAP 系統管理程式）新增容量磁碟-更新版本 5
使用System Manager（系統管理程式）更新容量磁碟時、請變更RAID群組- ONTAP zx9.7及更早版本 6
利用FlexVol System Manager（ONTAP 系統管理程式）搬移不含更新版本的資料 7
鏡射集合體搭配System Manager - ONTAP 更新版本 8
使用System Manager檢視Aggregate資訊- ONTAP 更新版本 8
如果您使用StorageGRID 的是System Manager - ONTAP 更新版本的更新版本、請安裝CA認證 8
使用有效ONTAP 的邊式磁碟類型、將HDD與System Manger（系統管理器）混用- ONTAP 更新版本 9
System Manager中的相容備用磁碟- ONTAP 適用於更新版本的更新版本 10
System Manager如何搭配熱備援磁碟使用- ONTAP 不含更新版本 10
在System Manager中顯示磁碟類型和磁碟RPM的規則- ONTAP 例如、更新版本的更新版本 11
使用System Manager建立Aggregate的儲存建議- ONTAP 更新版本 11
System Manager中的「儲存層」視窗- ONTAP 更新版本 12

儲存層

使用System Manager編輯Aggregate - ONTAP 更新版本

如ONTAP 有需要、您可以使用經典版的經典版《支援功能》ONTAP （適用於支援功能更新版本的版本）來變更現有Aggregate的集合體名稱、RAID類型及RAID群組大小。

若要將Aggregate的RAID類型從RAID4修改為RAID-DP、Aggregate必須包含足夠的相容備援磁碟、但熱備援磁碟除外。

關於這項工作

- 您無法變更ONTAP 支援陣列LUN的RAID群組。

  RAID0是唯一可用的選項。

- 您無法變更分割磁碟的RAID類型。

  RAID-DP是唯一可用於分割磁碟的選項。

- 您無法重新命名SnapLock 「更新不符合法規遵循」Aggregate。
- 如果集合體是由含儲存資源池的SSD所組成、則您只能修改集合體的名稱。
- 如果三同位元檢查磁碟大小為10 TB、而其他磁碟大小小於10 TB、則您可以選取RAID-DP或RAID-TEC 支援RAID類型。
- 如果三同位元檢查磁碟大小為10 TB、而且即使其中一個磁碟大小大於10 TB、RAID-TEC 則唯一可用的RAID類型選項就是「支援」。

步驟

1. 請選擇下列其中一種方法：
   - 按一下*應用程式與層級*>*儲存層級*。
   - 按一下「儲存設備>*集合體與磁碟*>*集合體*」。
2. 選取您要編輯的Aggregate、然後按一下*編輯*。
3. 在*編輯Aggregate *對話方塊中、視需要修改Aggregate名稱、RAID類型及RAID群組大小。
4. 按一下「 * 儲存 * 」。

相關資訊

Aggregate視窗

哪些是相容的備用磁碟

儲存層視窗

使用System Manager刪除Aggregate - ONTAP 更新版本

當您不再需要集合體中的資料時、可以使用ONTAP 經典版的功能（ONTAP 可在更新版本的版本中使用）來刪除集合體。不過、您無法刪除根Aggregate、因為它包含根Volume、其中包含系統組態資訊。

開始之前

- 必須刪除集合所包含的所有FlexVol 支援區和相關儲存虛擬機器（SVM）。
- Aggregate必須離線。

步驟

1. 請選擇下列其中一種方法：
    - 按一下*應用程式與層級*>*儲存層級*。
    - 按一下「儲存設備>*集合體與磁碟*>*集合體*」。
2. 選取您要刪除的一或多個集合體、然後按一下*刪除*。
3. 選取確認核取方塊、然後按一下*刪除*。

相關資訊

Aggregate視窗

儲存層視窗

使用System Manager建立Aggregate時、請變更RAID組態-ONTAP 更新版本

建立Aggregate時、您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 適用於支援的版本號為9、7及更早版本）來修改Aggregate的RAID類型和RAID群組大小選項的預設值。

如果Aggregate磁碟的磁碟類型為SSA或mSATA、且磁碟大小等於或大於10 TB、RAID-TEC 則唯一可用的RAID類型為「

步驟

1. 請選擇下列其中一種方法：
    - 按一下*應用程式與層級*>*儲存層級*。
    - 按一下「儲存設備>*集合體與磁碟*>*集合體*」。
2. 在* Storage Tiers*視窗中、按一下* Add Aggregate *。
3. 在「*建立Aggregate *」對話方塊中、執行下列步驟：
    a. 按一下 * 變更 * 。
    b. 在「變更**RAID**組態」對話方塊中、指定RAID類型和RAID群組大小。

        共享磁碟可支援RAID DP 兩種RAID類型：功能區和RAID-TEC 功能區。

建議的RAID群組大小為12個磁碟至20個磁碟用於HDD、20個磁碟至28個磁碟用於SSD。

a. 按一下「 * 儲存 * 」。

使用System Manager新增SSD來配置快取- ONTAP 不含更新版本的更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的經典版《支援功能》ONTAP （適用於支援功能更新版本的版本）、將SSD新增為儲存資源池或專用SSD來配置快取。藉由新增SSD、您可以將不含分割磁碟的非根Aggregate或根Aggregate轉換成Flash Pool Aggregate、或是增加現有Flash Pool Aggregate的快取大小。

關於這項工作

- 新增的SSD快取不會增加Aggregate的大小、您也可以將SSD RAID群組新增至Aggregate、即使該群組的大小為最大值。
- 使用System Manager新增快取時、您無法使用已分割的SSD。

透過新增SSD來配置快取以集合體

您可以使用System Manager將現有的非根HDD Aggregate或不含分割磁碟的根Aggregate轉換成Flash Pool Aggregate、藉此新增儲存資源池或專用SSD來配置快取。

開始之前

- Aggregate必須在線上。
- 儲存資源池中必須有足夠的備用SSD或配置單元、才能指派為快取磁碟。
- 叢集中的所有節點都必須執行ONTAP 不含更新版本的功能。

  如果叢集處於混合版本狀態、您可以使用命令列介面建立Flash Pool Aggregate、然後配置SSD快取。

- 您必須識別由HDD組成的有效64位元非根Aggregate、這些HDD可轉換為Flash Pool Aggregate。
- Aggregate不得包含任何陣列LUN。

您必須瞭解Flash Pool Aggregate SSD層級大小與組態的平台專屬與工作負載專屬最佳實務做法。

步驟

1. 請選擇下列其中一種方法：
   - 按一下*應用程式與層級*>*儲存層級*。
   - 按一下「儲存設備>*集合體與磁碟*>*集合體*」。
2. 在* Storage Tiers*視窗中、選取Aggregate、然後按一下*更多動作*>*新增快取*。

   啟用FabricPool的Aggregate不支援新增快取。

3. 在「新增快取」對話方塊中、執行適當的動作：

如果您選取快取來源為...	執行此動作...
儲存資源池	a. 選取可從中取得快取的儲存資源池。 b. 指定快取大小。 c. 如有必要、請修改RAID類型。
專屬SSD	選取SSD大小和要納入的SSD數量、並選擇性修改RAID組態： a. 按一下 * 變更 * 。 b. 在「變更RAID組態」對話方塊中、指定RAID類型和RAID群組大小、然後按一下「儲存」。

4. 按一下「 * 新增 * 」。

   對於鏡射Aggregate、會顯示「新增快取」對話方塊、其中所選磁碟數目將增加兩倍。

5. 在「新增快取」對話方塊中、按一下「是」。

快取磁碟會新增至選取的Aggregate。

新增SSD來增加Flash Pool Aggregate的快取

您可以使用System Manager將SSD新增為儲存資源池或專用SSD、以增加Flash資源池集合體的大小。

開始之前

- Flash Pool Aggregate必須在線上。
- 儲存資源池中必須有足夠的備用SSD或配置單元、才能指派為快取磁碟。

步驟

1. 按一下「儲存設備>*集合體與磁碟*>*集合體*」。
2. 在* Aggregate 視窗中、選取**Flash Pool Aggregate**、然後按一下「Add Cache」（新增快取）*。
3. 在「新增快取」對話方塊中、執行適當的動作：

如果您選取快取來源為...	執行此動作...
儲存資源池	選取可從中取得快取的儲存資源池、然後指定快取大小。
專屬SSD	選取SSD大小和要納入的SSD數量。

4. 按一下「 * 新增 * 」。

   對於鏡射Aggregate、會顯示「新增快取」對話方塊、其中所選磁碟數目將增加兩倍。

5. 在「新增快取」對話方塊中、按一下「是」。

快取磁碟會新增至所選的Flash Pool Aggregate。

相關資訊

"NetApp技術報告4070：Flash Pool設計與實作"

儲存資源池的運作方式

使用System Manager（ONTAP 系統管理程式）新增容量磁碟-更新版本

您可以新增容量磁碟、以增加現有非根Aggregate或包含磁碟的根Aggregate的大小。您可以使用System Manager Classic（ONTAP 以更新版本供應）來新增所選ONTAP 的HDD或SSD、並修改RAID群組選項。

開始之前

- Aggregate必須在線上。
- 必須有足夠的相容備援磁碟。

關於這項工作

- 最佳做法是新增大小與集合體中其他磁碟相同的磁碟。

  如果您新增的磁碟大小小於集合體中的其他磁碟、則集合體在組態中會變得不理想、進而可能導致效能問題。

  如果您新增的磁碟大小大於集合體內現有RAID群組中可用的磁碟、則磁碟會縮減大小、並將其空間減至該RAID群組中其他磁碟的空間大小。如果在Aggregate中建立新的RAID群組、且新的RAID群組中仍有類似大小的磁碟、則不會縮減磁碟的大小。

  如果您新增的磁碟大小與集合體中的其他磁碟大小不同、則可能不會新增選取的磁碟、而是自動新增可用大小介於指定大小90%與105%之間的其他磁碟。例如、對於744 GB磁碟、669 GB到781 GB範圍內的所有磁碟均符合選擇資格。對於此範圍內的所有備用磁碟、ONTAP 首先選擇僅分割磁碟、然後只選取未分割磁碟、最後選擇分割磁碟和未分割磁碟。

- 您無法使用System Manager將HDD新增至下列組態：
  - 僅包含SSD的集合體
  - 包含分割磁碟的根集合體您必須使用命令列介面將HDD新增至這些組態。
- 共享磁碟可支援RAID DP 兩種RAID類型：功能區和RAID-TEC 功能區。
- 您無法將SSD搭配儲存資源池使用。
- 如果RAID群組類型RAID DP 為「不支援」、而且您要新增大小等於或大於10 TB的SSA或mSATA磁碟類型、則只能將它們新增至「特定RAID群組」、而不能新增至「新RAID群組」或「所有RAID群組」。

  磁碟是在將磁碟大小縮減為現有Aggregate的現有RAID群組中的磁碟大小之後新增。

- 如果RAID群組類型RAID-TEC 為「不支援」、而且您要新增大小等於或大於10 TB的SSA或mSATA磁碟類型、則可以將其新增至「All RAID Groups（所有RAID群組）」、「New RAID Group（新RAID群組）」和「specific RAID group（特定RAID群組）」。

磁碟是在將磁碟大小縮減為現有Aggregate的現有RAID群組中的磁碟大小之後新增。

步驟

1. 請選擇下列其中一種方法：
   - 按一下*應用程式與層級*>*儲存層級*。
   - 按一下「儲存設備>*集合體與磁碟*>*集合體*」。
2. 在* Storage Tiers*視窗中、選取您要新增容量磁碟的集合體、然後按一下功能表：More Actions（更多動作）[Add Capacity（新增容量）]。
3. 在「新增容量」對話方塊中指定下列資訊：
   a. 使用*要新增的磁碟類型*選項、指定容量磁碟的磁碟類型。
   b. 使用*磁碟數或磁碟分割*選項來指定容量磁碟的數量。
4. 使用* Add Disk to （將磁碟新增至）選項、指定要新增容量磁碟的RAID群組。

   依預設、System Manager會將容量磁碟新增至「All RAID Groups（所有RAID群組）」。

   a. 按一下 * 變更 * 。
   b. 在「* RAID群組選擇*」對話方塊中、使用*新增磁碟至*選項、將RAID群組指定為「新增RAID群組」或「特定RAID群組」。

      共享磁碟只能新增至「New RAID group」（新RAID群組）選項。
5. 按一下「 * 新增 * 」。

   對於鏡射Aggregate、系統會顯示「Add Capacity」（新增容量）對話方塊、其中會顯示所選磁碟數目的兩倍資訊。
6. 在「新增容量」對話方塊中、按一下「是」以新增容量磁碟。

容量磁碟會新增至選取的Aggregate、並增加Aggregate大小。

相關資訊

哪些是相容的備用磁碟

使用System Manager（系統管理程式）更新容量磁碟時、請變更RAID群組- ONTAP zx9.7及更早版本

在將容量磁碟（HDD）新增至Aggregate時、您可以使用ONTAP 經典版的經典版（ONTAP 可在更新版本的版本上使用）來變更您要新增磁碟的RAID群組。

關於這項工作

- 如果RAID類型為RAID-DP、而且您要新增大小等於或大於10 TB的SSA或mSATA磁碟類型、則只能將其新增至「特定RAID群組」、而不能新增至「新RAID群組」或「所有RAID群組」。

  磁碟會在將磁碟大小縮減為現有集合體大小之後新增。

- 如果RAID群組RAID-TEC 為「不支援」、而且您要新增大小等於或大於10 TB的SSA或mSATA磁碟類型、您可以將它們新增至「All RAID Groups（所有RAID群組）」、「New RAID Group（新RAID群組）」和「specific RAID group（特定RAID群組）」。

  磁碟會在將磁碟大小縮減為現有集合體大小之後新增。

步驟

1. 請選擇下列其中一種方法：
   - 按一下*應用程式與層級*>*儲存層級*。
   - 按一下「儲存設備>*集合體與磁碟*>*集合體*」。
2. 在* Storage Tiers*視窗中、選取您要新增容量磁碟的集合體、然後按一下功能表：More Actions（更多動作）[Add Capacity（新增容量）]。
3. 在「新增容量」對話方塊中、執行下列步驟：
   a. 按一下 * 變更 * 。
   b. 在「變更**RAID**組態」對話方塊中、指定您要新增容量磁碟的RAID群組。

      您可以將預設值「All RAID Groups（所有RAID群組）」變更為「specific RAID group（特定RAID群組）」或「New RAID group（新RAID群組）」。

   c. 按一下「 * 儲存 * 」。

利用**FlexVol System Manager**（**ONTAP** 系統管理程式）搬移不含更新版本的資料

您可以使用ONTAP 經典版的經典版（ONTAP 可在VMware 9.7及更早版本中使用）、在不中斷營運的情況下、將FlexVol 一個故障磁碟區移到不同的集合體或不同的節點、以提高容量使用率和效能。

如果您要移動資料保護磁碟區、則必須先初始化資料保護鏡射關係、才能移動磁碟區。

關於這項工作

- 當您移動位於Flash Pool Aggregate上的磁碟區時、只有儲存在HDD層級的資料會移至目的地Aggregate。

  與磁碟區相關聯的快取資料不會移至目的地Aggregate。因此、磁碟區移動之後、可能會發生效能降低的情況。

- 您無法從SnapLock 一個不完全的集合體中移動Volume。
- 您無法將磁碟區從設定為災難恢復的SVM移至啟用FabricPool的Aggregate。

步驟

1. 請選擇下列其中一種方法：
   - 按一下*應用程式與層級*>*儲存層級*。
   - 按一下「儲存設備>*集合體與磁碟*>*集合體*」。
2. 選取包含磁碟區的Aggregate、然後按一下功能表：更多動作[磁碟區移動]。

3. 依照精靈的提示輸入或選取資訊。
4. 確認詳細資料、然後按一下「完成」完成精靈。

鏡射集合體搭配System Manager - ONTAP 更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的《RealgSystem Manager》（ONTAP 適用於Realgregate 9.7及更早版本）來保護資料、並在單一集合體內即時鏡射資料、以提供更高的恢復能力。鏡射Aggregate可移除連線至磁碟和陣列LUN的單點故障。

其他集區中必須有足夠的可用磁碟來鏡射集合體。

當快取來源為儲存資源池時、您無法鏡射Flash Pool Aggregate。

步驟

1. 請選擇下列其中一種方法：
   - 按一下*應用程式與層級*>*儲存層級*。
   - 按一下「儲存設備>*集合體與磁碟*>*集合體*」。
2. 選取您要鏡射的Aggregate、然後按一下功能表：更多動作[鏡射]。

   啟用FabricPool的Aggregate不支援此功能。SyncMirror

3. 在「鏡射此**Aggregate ***」對話方塊中、按一下「*鏡射」以啟動鏡射。

使用System Manager檢視Aggregate資訊- ONTAP 更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的「View System Manager」（更新ONTAP 版本）中的「Aggregate」（集合體）視窗來檢視集合體的名稱、狀態和空間資訊。

步驟

1. 請選擇下列其中一種方法：
   - 按一下*應用程式與層級*>*儲存層級*。
   - 按一下「儲存設備>*集合體與磁碟*>*集合體*」。
2. 按一下Aggregate名稱、即可檢視所選Aggregate的詳細資料。

如果您使用StorageGRID 的是System Manager - ONTAP 更新版本的更新版本、請安裝CA認證

若要驗證支援FabricPool的Aggregate、使用支援物件存放區的物件時、您可以使用System Manager Classic（更新版本為版本9.7）、在叢集上安裝一份「更新版CA」認證。ONTAP StorageGRID StorageGRID ONTAP

步驟

1. 請遵循StorageGRID 《支持資料》系統文件、StorageGRID 使用Grid Management介面複製《支持資料》系統的CA認證。

   "《英文版》11.3《系統管理員指南》StorageGRID"

   在將StorageGRID 功能區新增為雲端層時、如果未安裝CA憑證、則會顯示訊息。

2. 新增StorageGRID 功能驗證CA憑證。

   > 您所指定的完整網域名稱（FQDN）必須符合StorageGRID 來自訂的通用名稱（位於Eqing CA憑證上）。

相關資訊

新增雲端層

使用有效ONTAP 的邊式磁碟類型、將HDD與System Manger（系統管理器）混用- ONTAP 更新版本

從Data ONTAP 功能性的8.1開始、特定ONTAP 的功能性磁碟類型被視為等同的、用於建立和新增集合體、以及管理備援磁碟。針對每種磁碟類型指派有效的磁碟類型。ONTAP您可以使用ONTAP 經典版的經典版（9.7版及更早版本）、混合使用相同有效磁碟類型的HDD。

當「RAID.disktype.enable」選項設定為「Off」時、您可以在同一個集合體中混合使用某些類型的HDD。當「RAID.disktype.enable」選項設定為「On」時、有效的磁碟類型與ONTAP 「the Sf2 disk type」相同。只能使用一種磁碟類型來建立Aggregate。「RAID.disktype.enable」選項的預設值為「Off」。

從Data ONTAP 功能性支援8.2開始、「raid.mix.hdd.disktype.capacity`」選項必須設為「On」、以混合使用類型為BSA、FSA和ATA的磁碟。選項「RAID.mix、HDD、disktype.Performance」必須設為「On」、以混合使用FCAL和SAS類型的磁碟。

下表顯示磁碟類型如何對應至有效磁碟類型：

磁碟類型**ONTAP**	有效磁碟類型
FCAL	SAS
SAS	SAS
ATA	FSA
牀位寓所	FSA
FCAL和SAS	SAS
MSATA	MSATA

磁碟類型ONTAP	有效磁碟類型
FSA	FSA

System Manager中的相容備用磁碟- ONTAP 適用於更新版本的更新版本

在經典版的《經典版》（僅適用於更新版本的版本）中、相容的備用磁碟是符合集合體中其他磁碟內容的磁碟。ONTAP ONTAP若要透過新增HDD（容量磁碟）來增加現有Aggregate的大小、或是將Aggregate的RAID類型從RAID4變更為RAID-DP、則Aggregate必須包含足夠的相容備援磁碟。

必須相符的磁碟內容包括磁碟類型、磁碟大小（如果無法使用相同的磁碟大小、可以是較大的磁碟）、磁碟RPM、Checksum、節點擁有者、集區、 和共享磁碟內容。如果您使用較大的磁碟、則必須注意磁碟會縮編、而且所有磁碟的大小都會縮減至最低的磁碟大小。現有的共用磁碟與較大的非共用磁碟相符、非共用磁碟則會轉換成共用磁碟並新增為備援磁碟。

如果RAID群組已啟用RAID混合選項、例如磁碟類型混合和磁碟RPM混合、 Aggregate現有磁碟的磁碟類型和磁碟RPM會與備用磁碟的有效磁碟類型和有效磁碟RPM相符、以取得相容的備援磁碟。

相關資訊

新增容量磁碟

編輯Aggregate

System Manager如何搭配熱備援磁碟使用- ONTAP 不含更新版本

熱備援磁碟是指派給儲存系統、但未供任何RAID群組使用的磁碟。熱備援磁碟不包含任何資料、會在RAID群組發生磁碟故障時指派給RAID群組。經典版的《系統管理程式》（以更新版本供應）使用最大的磁碟做為熱備援。ONTAP ONTAP

當RAID群組中有不同的磁碟類型時、每種磁碟類型的最大磁碟會保留為熱備援磁碟。例如、如果RAID群組中有10個SATA磁碟和10個SAS磁碟、則最大的SATA磁碟和最大大小的SAS磁碟會做為熱備援。

如果最大的磁碟已分割、則熱備援磁碟會分別提供給分割區和非分割區的RAID群組。如果最大的磁碟未分割、則會提供單一備援磁碟。

如果磁碟群組中有根分割區、則最大的非分割磁碟會保留為熱備援磁碟。如果無法使用大小相同的非分割磁碟、則備用根分割區會保留為根分割群組的熱備援磁碟。

單一備援磁碟可做為多個RAID群組的熱備援磁碟。System Manager會根據節點層級選項「RAID.min_spare」中所設定的值來計算熱備援磁碟機。例如、如果SSD RAID群組中有10個SSD、而節點層級的選項「RAID.min_puse_count」設定為「1」、則System Manager會將1個SSD保留為熱備援、並使用其他9個SSD進行SSD相關作業。同樣地、如果HDD RAID群組中有10個HDD、而節點層級的選項「RAID.min_spare」設定為「2」、則System Manager會將2個HDD保留為熱備援、並使用其他8個HDD進行HDD相關作業。

當您建立Aggregate、編輯Aggregate、以及將HDD或SSD新增至Aggregate時、System Manager會強制執行RAID群組的熱備援規則。當您建立儲存資源池或將磁碟新增至現有儲存資源池時、也會使用熱備援規則。

System Manager中的熱備援規則有例外：

- 對於mSATA或多磁碟機載體中的磁碟、熱備援磁碟的數量是節點層級設定值的兩倍、而且隨時的數量不得少於2。
- 如果磁碟是陣列LUN或虛擬儲存設備的一部分、則不會使用熱備援磁碟。

在System Manager中顯示磁碟類型和磁碟RPM的規則- ONTAP 例如、更新版本的更新版本

當您建立集合體並將容量磁碟新增至集合體時、您應該瞭解ONTAP 當磁碟類型和磁碟RPM顯示在經典版的《經典版》（ONTAP 適用於更新版本的版本）中時、適用的規則。

如果未啟用磁碟類型混合和磁碟RPM混合選項、則會顯示實際的磁碟類型和實際的磁碟RPM。

啟用這些混合選項時、會顯示有效的磁碟類型和有效的磁碟RPM、而非實際的磁碟類型和實際的磁碟RPM。例如、啟用磁碟混合選項時、System Manager會將SSA磁碟顯示為SSA。同樣地、啟用磁碟RPM混合選項時、如果磁碟的RPM是10K和15K、System Manager會將有效RPM顯示為10K。

使用System Manager建立Aggregate的儲存建議- ONTAP 更新版本

從System Manager 9.4開始、您可以根據儲存建議來建立集合體。不過、您必須判斷您的環境是否支援根據儲存建議建立集合體。如果您的環境不支援根據儲存建議建立集合體、則必須決定RAID原則和磁碟組態、然後手動建立集合體。

System Manager會分析叢集中可用的備用磁碟、並根據最佳實務做法、產生如何使用備用磁碟來建立集合體的建議。System Manager會顯示建議集合體的摘要、包括其名稱和可用大小。

在許多情況下、儲存建議最適合您的環境。不過、如果叢集執行ONTAP 的是不符合需求的9.3或更早版本、或者您的環境包含下列組態、則必須手動建立集合體：

- 使用協力廠商陣列LUN進行集合體
- 虛擬磁碟Cloud Volumes ONTAP 搭配不一樣或ONTAP Select 不一樣的功能
- 內部組態MetroCluster
- 功能SyncMirror
- MSATA磁碟
- Flash Pool Aggregate
- 多種磁碟類型或大小會連接至節點

此外、如果您的環境中存在下列任何磁碟條件、則必須先修正磁碟條件、再使用儲存建議來建立Aggregate：

- 遺失磁碟
- 備用磁碟編號的波動
- 未指派的磁碟
- 非零位備援（ONTAP 適用於9.6之前的版本）
- 正在進行維護測試的磁碟

相關資訊

"磁碟與Aggregate管理"

將備用磁碟歸零

System Manager中的「儲存層」視窗- ONTAP 更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的《Storage Tiers》（儲存設備層）視窗（ONTAP 僅供參考）、以檢視叢集範圍的空間詳細資料、以及新增和檢視集合體詳細資料。

內部層面板或效能層面板（如果叢集具有所有Flash（所有SSD）集合體）、會顯示整個叢集的空間詳細資料、例如所有集合體的總大小、叢集中集合體所使用的空間、 以及叢集中的可用空間。

「雲端層」面板會顯示叢集中的授權雲端層總數、叢集中使用的授權空間、以及叢集中可用的授權空間。「雲端層」面板也會顯示未獲授權的雲端容量。

Aggregate會依類型分組、Aggregate面板會顯示有關總集合體空間、已用空間及可用空間的詳細資料。如果固態磁碟機（SSD）或All Flash FAS 整合式（Cold）資料可供使用、也會顯示其使用的空間量。您可以選取Aggregate並執行任何與Aggregate相關的動作。

命令按鈕

- *新增Aggregate *

  可讓您建立Aggregate。

- 行動

  提供下列選項：

  - 將狀態變更為

    將所選Aggregate的狀態變更為下列其中一種狀態：

    - 線上

      允許對此Aggregate中包含的磁碟區進行讀寫存取。

    - 離線

      不允許讀寫存取。

        - 限制

          允許執行同位元檢查重建等部分作業、但不允許存取資料。

    - 新增容量

      可讓您將容量（HDD或SSD）新增至現有的集合體。

    - 新增快取

      可讓您將快取磁碟（SSD）新增至現有的HDD集合體或Flash Pool Aggregate。

      您無法將快取磁碟新增至啟用FabricPool的Aggregate。

  此選項不適用於包含具有All Flash Optimized特性設定之節點的叢集。

    - 鏡射

      可讓您鏡射集合體。

    - * Volume mov移動*

      可讓您移動FlexVol 一個聲音量。

詳細資料區域

您可以按一下Aggregate名稱來檢視Aggregate的詳細資訊。

- 總覽選項卡

  顯示所選Aggregate的詳細資訊、並顯示Aggregate空間分配、Aggregate空間節約效益及Aggregate效能的圖示。

- 磁碟資訊索引標籤

  顯示所選Aggregate的磁碟配置資訊。

- * Volume索引標籤*

  顯示有關集合體上磁碟區總數、總集合體空間和已認可至集合體之空間的詳細資料。

- 效能索引標籤

  顯示圖表、顯示集合體的效能指標、包括處理量和IOPS。系統會針對處理量和IOPS顯示讀取、寫入和總傳輸量的效能指標資料、SSD和HDD的資料則會分別記錄。

  變更用戶端時區或叢集時區會影響效能度量圖。如果您變更用戶端時區或叢集時區、則應重新整理瀏覽器以檢視更新的圖表。

相關資訊

新增雲端層

將Aggregate附加至雲端層

刪除雲端層

編輯雲端層

透過Aggregate配置儲存設備

刪除Aggregate

編輯Aggregate

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.